挑 战 杯 参 赛 项 目 · 商 业 计 划 书

愈缝 SeamHeal

商业计划书 · 设计纲要与简略样板

—— 面向数字制造的 3D 模型智能修复与接缝优化引擎 ——

本 文 档 的 两 个 部 分

第一部分 · 设计纲要：商业计划书的章节骨架、篇幅配比、逐章设计意图、图表清单、写作顺序与常见失分点，回答“这份 BP 该怎么设计”。

第二部分 · 简略样板：按纲要写出的精简正文示例，已填入本项目内容，可直接在其基础上扩写，回答“写出来大概是什么样子”。

项目名称：愈缝 SeamHeal

团队规模：核心成员 6–8 人（7 人配置，一人多岗）

申报单位：【待填：学校 / 学院】

编制日期：2026 年 10 月

目　录

提示：目录已自动生成。若后续修改正文导致页码变化，请右键目录区域选择“更新域”→“更新整个目录”刷新页码。

目　录 2
第一部分　商业计划书设计纲要 1
1.1 设计总原则 1
1.2 章节结构与配比总表 1
1.3 逐章设计要点 2
一、项目背景与痛点 2
二、产品与服务 2
三、技术方案与核心竞争力 2
四、创新点 3
五、竞争分析 3
六、市场分析 3
七、商业模式 3
八、财务分析 4
九、团队介绍 4
十、发展规划 4
十一、风险与应对 4
十二、项目成果 5
1.4 图表清单（共 22 项） 5
1.5 推荐写作顺序 5
1.6 十条常见失分点 6
第二部分　商业计划书简略样板 7
2.1 封面与项目定位（样板） 7
2.2 项目摘要（样板，约 300 字） 7

2.3 一、项目背景与痛点（样板） 7
2.4 二、产品与服务（样板） 8
2.5 三、技术方案与核心竞争力（样板） 8
2.6 四、创新点（样板） 9
2.7 五、竞争分析（样板） 10
2.8 六、市场分析（样板） 10
2.9 七、商业模式（样板） 11
2.10 八、财务分析（样板） 11
2.11 九、团队介绍（样板） 11
2.12 十、发展规划（样板） 12
2.13 十一、风险与应对（样板） 12
2.14 十二、项目成果（样板） 13
2.15 附件清单（样板） 13

第一部分　商业计划书设计纲要

本部分说明商业计划书“该怎么设计”。它与《项目简介文档》附录 A 的章节对照表使用同一套十二章骨架，两者可互相参照，不会冲突。

1.1 设计总原则

六条原则决定了这份 BP 的整体形态，动手前请先接受它们。

- 前 3 页定生死。评委平均用 3 分钟形成初步判断，因此摘要页必须能独立成立——不依赖后文就能讲清“做什么、解决谁的什么问题、凭什么、怎么赚钱”。
- 每章预答一个质疑。商业计划书不是自我介绍，而是一次次打消疑虑的过程。设计每一章时先问：这一章要消灭评委心里的哪个问号？本书 1.3 节为每章都列出了这个问号。
- 每页至少一个可验证数字。形容词不产生说服力。“技术领先”是零分，“修复区 UV 保留率 > 99%”才是有效表达。
- 图表占 30%–40%。商业计划书是被翻页浏览的文档，不是被通读的论文。每张图下面必须跟一句结论，不要让评委自己从图里找答案。
- 诚实设计。主动暴露风险、主动标注数据待核实状态，可信度反而高于宣称完美。本项目尤其如此——我们的强项恰恰是承认边界之后仍然领先。
- 与技术作品明确分工。申报书回答“技术有多硬”，商业计划书回答“技术有多值钱”。同一份素材，两种重心：BP 里不要把篇幅花在公式推导上，要花在“谁会为它付钱”上。

1.2 章节结构与配比总表

全书正文约 33–38 页（不含附件）。篇幅配比本身就是一种表态：技术相关章节占约 10 页，市场与商业相关章节占约 11 页——这是“小挑”评审关注商业模式创新的直接体现。

表 1-1　商业计划书章节结构与配比总表

章节	页数	核心任务	要打消的质疑	取用《项目简介》
封面	1	项目名 + 一句话定位 + 团队学校	—	封面、1.1
目录	1	结构可见	—	—
项目摘要	1	全案独立成立	这到底是什么，值不值得看下去	1.2 标准版
一、项目背景与痛点	3–4	建立“问题真实且严重”的共识	这个问题真存在吗？有多严重？	第二章
二、产品与服务	3	讲清输入输出与用户操作	到底是个什么东西？怎么用？	第三章

章节	页数	核心任务	要打消的质疑	取用《项目简介》
三、技术方案与核心竞争力	4－5	证明技术成立、团队做得到	技术新在哪？你们有能力做吗？	第四章
四、创新点	3	逐条量化对比	凭什么说这是创新？	第五章
五、竞争分析	2－3	差异化定位 + 四层壁垒	大厂跟进怎么办？和开源拼装有何不同？	第六章
六、市场分析	3	自下而上测算 + 滩头选择	市场多大？你们凭什么先进去？	第七章
七、商业模式	3	收入结构与定价逻辑	怎么赚钱？客户为什么掏钱？	第八章
八、财务分析	3	成本结构与单位经济模型	账算得过来吗？	第九章
九、团队介绍	2	能力配置 + 主动说明风险	这几个学生做得出来吗？	第十章
十、发展规划	2－3	五阶段路线 + 赛事对齐	接下来怎么走？	第十一章
十一、风险与应对	2	主动暴露 + 可执行应对	你们想过失败吗？	第十二章
十二、项目成果	1－2	可核验的凭据	有什么证据？	第十三章
附件	不限	证据链	—	附录 C / D / E

1.3 逐章设计要点

每一章按“设计意图 / 必含内容 / 必含图表 / 常见失分”四段展开。“常见失分”一栏是最值得反复看的部分。

一、项目背景与痛点

- 设计意图：在评委心里建立“这个问题真实、严重、且尚未被解决”的共识。
- 必含内容：① 四类破损来源（三维扫描 / AI 生成 / CAD 转网格 / 断裂残件逆向）；② 现有工具失灵的证据，重点是“修复后 UV 与纹理丢失”的可复现失败；③ 三层痛点结构（数据层破损普遍、工具层修完破相且昂贵、制造层接缝是结构最弱点）；④ 代价数据（未处理接缝强度下降 23.3%）。
- 必含图表：三层痛点结构图、破损模型与打印失败实物照片、竞品失灵矩阵、强度对照数据图。
- 常见失分：只讲“模型修复很重要”，不讲“现有工具具体在哪失败”；用形容词替代数字——这是最致命的失分。

二、产品与服务

- 设计意图：让评委在 60 秒内理解输入什么、输出什么、用户操作几步。
- 必含内容：① 一句话产品定义；② 三层产品形态（内核 / 工具 / 闭环）；③ 核心功能清单与优先级；④ 用户三步操作流程；⑤ 五大应用场景及其优先级。
- 必含图表：产品三形态图、三步操作流程图、修复前后对比图。
- 常见失分：功能逐条罗列不分主次；只说技术能力不说用户拿到结果的过程。

三、技术方案与核心竞争力

- 设计意图：让技术评委相信算法成立，让非技术评委相信团队做得出来。

- 必含内容：① 统一理论内核（接缝一致性能量，一页讲清“四类接缝是同一件事”）；② 四层处理管线；③ 技术选型划界——哪些用成熟开源库、哪些自研；④ 承诺边界——明确列出不承诺什么。
- 必含图表：四层处理管线图、接缝能量公式页、技术栈选型表。
- 常见失分：堆砌前沿名词（“我们用了 Transformer”）；不区分自研与现成库；不设承诺边界，被追问时无法收场。

四、创新点

- 设计意图：逐条证明“这不是概念包装”。
- 必含内容：四条创新，每条严格四段式：现有做法失败在哪 / 我们怎么做 / 量化对比 / 证据形态。并必须给出三域耦合的消融实验（仅几何 / 仅纹理 / 仅力学 / 联合优化四组对比）。
- 必含图表：纹理保持对比图（视觉冲击最强）、三域消融对比图、强度实验数据与断裂试件照片（最硬证据）。
- 常见失分：创新点只有“我们做了 X”而没有对比对象；没有消融实验，就无法证明统一框架不是硬凑的概念。

五、竞争分析

- 设计意图：回答“为什么需要新产品”与“大厂跟进怎么办”。
- 必含内容：① 竞品全维度矩阵（含价格）；② 差异化定位一句话；③ 四层壁垒（数据 / 算法 / 生态 / 垂直）；④ 主动说明大厂跟进的风险与时间窗口。
- 必含图表：竞品全维度矩阵、价格对照图、四层壁垒图。
- 常见失分：只列功能对比表而给不出定位一句话；回避大厂威胁，或把壁垒写成“技术领先”这类空话。

六、市场分析

- 设计意图：用可被检验的推导逻辑替代第三方报告的大数字。
- 必含内容：① 客户分层（六类，标注付费意愿与切入顺序）；② 自下而上测算：客户基数 × 单客户席位 × 可触达比例 × 付费转化率 × 年度客单价；③ 滩头市场选择理由与三阶段扩张路径。
- 必含图表：客户分层金字塔、自下而上测算表、滩头战略三阶段图。
- 常见失分：引用“千亿市场”却说不清自己拿哪一块；不做自下而上测算，被问一句“这个数字怎么来的”就答不上。

七、商业模式

- 设计意图：说清谁付钱、为什么付、付多少。
- 必含内容：① 商业模式画布；② 四层收入结构（免费 / 订阅 / 云 API / 企业）；③ 定价与竞品对照；④ 增长飞轮；⑤ 数据合规声明。

- 必含图表：商业模式画布、收入结构四层图、定价对照图、增长飞轮图。
- 常见失分：不写数据合规声明（评审会问用户模型数据的隐私与版权）；免费版只讲引流，不讲它带来的数据回流价值。

八、财务分析

- 设计意图：证明账算得过来，且每一个数字都能追溯到假设。
- 必含内容：① 成本结构；② 单位经济模型（客单价 / 毛利率 / 获客成本 / 客户生命周期价值 / 回本周期）；③ 三年三情景预测；④ 明确标注哪些是假设、哪些是实测。
- 必含图表：成本结构表、单位经济模型表、三年预测表。
- 常见失分：预测精确到小数点却不给假设；毛利率凭空写 90%。学生项目在财务上被追问细节的概率极高，答不上就全线崩塌。

九、团队介绍

- 设计意图：证明这几个人做得出来，并主动暴露人力风险。
- 必含内容：① 团队构成表（组别 / 人数 / 职责 / 能力要求）；② 一人多岗说明；③ 团队优势（跨学科精干、决策链短、不做重复造轮子）；④ 人力风险与应对（至少四条）。
- 必含图表：团队结构图。
- 常见失分：只列姓名与奖项，不讲能力如何匹配任务；不承认团队规模偏小——反而显得不诚实。

十、发展规划

- 设计意图：给出可信的下一步，而不是画饼。
- 必含内容：① 五阶段技术路线图（每阶段交付物 + 可演示状态）；② 与赛事节奏对齐的时间表；③ 资源需求与获取路径（尤其设备）。
- 必含图表：五阶段路线图（建议用甘特图）。
- 常见失分：时间表只有技术里程碑没有验证节点；不提资源从哪来，尤其回避“力学试验机怎么解决”。

十一、风险与应对

- 设计意图：用主动暴露换取可信度。
- 必含内容：五类风险各给具体应对：技术（修复成功率上界）、数据（真实数据获取）、合规（用户数据隐私）、市场（大厂跟进与付费意愿）、团队与实验（人力与设备）。
- 必含图表：风险矩阵表（按可能性 × 影响程度排布）。
- 常见失分：风险写成场面话；应对措施不可执行；或干脆写成“我们没有风险”——这是团队不成熟的最强信号。

十二、项目成果

- 设计意图：给出可核验的凭据。
- 必含内容：专利（受理通知书即具效力）、软件著作权、学术论文、公开数据集、力学实验原始数据与实物、用户使用证明、科技查新报告。
- 必含图表：成果清单表（按“已获得 / 受理中 / 在途 / 计划”四档标注）。
- 常见失分：把“计划申请”写成“已获得”。一旦被核实为不实陈述，整份材料的可信度归零。

1.4 图表清单（共 22 项）

建议先集中把图表画完，再写文字。图表定型后，正文的任务就只剩“说清图上发生了什么”。

表 1-2　商业计划书图表清单

序	图表	所在章节	说明
1	三层痛点结构图	第一章	数据层 / 工具层 / 制造层，各配一个数字
2	破损模型与打印失败实物照片	第一章	建立直观冲击，必须真实拍摄
3	竞品失灵矩阵	第一章	七列功能对照，突出“保留纹理”“接缝优化”空缺
4	强度对照数据图	第一章	215.3 N vs 280.7 N，降幅 23.3%
5	产品三形态图	第二章	内核 / 工具 / 闭环
6	用户三步操作流程图	第二章	拖入 → 确认 → 导出，标注 3 分钟
7	修复前后对比图	第二章	含纹理保持的肉眼可见差异
8	四层处理管线图	第三章	诊断 / 修复 / 接缝 / 输出
9	接缝能量公式页	第三章	一页大字公式，讲清“三个域是同一件事”
10	技术栈选型表	第三章	区分“用开源库”与“自研”
11	纹理保持对比图	第四章	并排：竞品丢纹理 vs 我方保留
12	三域耦合消融对比图	第四章	四组对比柱状图，证明框架不是包装
13	强度实验数据 + 断裂试件照片	第四章	断在接缝 vs 断在母材
14	竞品全维度矩阵	第五章	含价格与性能短板
15	定价对照图	第五章	我方 1/8 于 Netfabb
16	客户分层金字塔	第六章	六类客户，标付费意愿与切入顺序
17	自下而上测算表	第六章	给出完整算式与假设
18	滩头战略三阶段图	第六章	AI 用户 → 服务商 → 医疗工业
19	商业模式画布 + 收入四层图	第七章	画布九宫格 + 四层收入
20	增长飞轮图	第七章	免费插件 → 数据回流 → 算法提升 → 口碑
21	单位经济模型 + 三年预测表	第八章	含假设标注
22	团队结构图 + 五阶段路线图	第九章、第十章	一人多岗一目了然

1.5 推荐写作顺序

不要按章节顺序写。按下面的顺序写，返工最少。

- 第一步·先写第三、四章（技术与创新）。这两章素材最全、最能定调；技术定位一旦确定，市场与商业的写法就都确定了。

- 第二步·再写第一章（痛点）。痛点必须与第四章的创新点一一对应——提出的每个痛点，后面都要有对应的解法。
- 第三步·再写第五、六、七章（竞争、市场、模式）。这三章依赖前面的技术定位，顺序不能提前。
- 第四步·最后写第二、八、九、十、十一章。
- 第五步·摘要放在最后写。它要浓缩全部结论，先写必然反复重写。

1.6 十条常见失分点

- 1. 用“先进”“领先”“颠覆”等形容词替代数字。
- 2. 引用第三方行业报告的大数字当作市场规模，不做自下而上测算。
- 3. 只讲技术多强，不讲客户为什么掏钱。
- 4. 财务预测精确到分，一问假设就答不上来。
- 5. 竞品分析只列功能对照表，给不出差异化定位的一句话。
- 6. 回避风险，或把风险章节写成“我们没有风险”。
- 7. 团队章节只列姓名与奖项，不讲能力如何匹配具体任务。
- 8. 摘要是目录的复述，无法脱离正文独立成立。
- 9. 图表堆砌却不复述结论——每张图下面必须有一句结论。
- 10. 全文没有任何一处承认不确定性。真实项目一定有边界，滴水不漏的材料反而让人怀疑。

第二部分　商业计划书简略样板

本部分是按 1.2 与 1.3 的纲要写出的精简正文示例，已填入本项目的真实内容。它刻意写得短——每一节都能扩写到纲要规定的页数，但骨架、语气与数据密度已经定下来了，可以直接在其上扩写。所有【待填】处需你补充真实数据后再定稿。

2.1 封面与项目定位（样板）

项目名称：愈缝 SeamHeal

一句话定位：让每一个破损的 3D 模型都能直接打印。

技术全称：面向数字制造的 3D 模型智能修复与接缝优化引擎。

团队：核心成员 7 人（区间 6–8 人，一人多岗）；申报单位：【待填：学校 / 学院】；联系方式：【待填】。

2.2 项目摘要（样板，约 300 字）

三维扫描、AI 生成与 CAD 转换产生的大量模型存在孔洞、自交、非流形等缺陷，无法直接用于 3D 打印。现有工业软件（Netfabb、Magics）能修复几何，但会在修复中删除三角面并连带丢失 UV 坐标，导致模型修好了却破了相；同时大尺寸模型必须分块打印，而分块接缝是结构的绝对最弱点，实测强度损失达 23.3%，目前完全依赖工程师手工处理。

愈缝 SeamHeal 提出跨几何、纹理、力学的统一接缝能量框架，把割裂的“修复—纹理—分块”三个环节合并为一个连续优化问题，3 分钟内自动输出可直接打印、纹理完好、接缝强度保持率超过 95% 的模型。

产品以“AI 生成模型的打印就绪化”为滩头市场，主要客户为 3D 打印服务商与手办文创工作室，定价建议 1999 元/年（约为 Netfabb 的八分之一）。团队 7 人，已布局三项专利并形成评测基准 SeamBench【待填：已完成用户数 / 收入 / 合作意向】。

2.3 一、项目背景与痛点（样板）

三维数据的生产正在快速增长，但其中能直接用于制造的比例极低。三维扫描受遮挡限制必然产生孔洞与噪声，多视角拼接后留下几何台阶与纹理色差；AI 生成的 3D 模型绝大多数不是水密网格，法线朝向混乱、壁厚不足，送进切片器直接报

错；CAD 转网格时曲面离散化不一致，产生微小裂缝与重复面；修复古器物与断裂机械件时，扫描对象本身就是残件。

更关键的是，现有工具修不好这件事。Netfabb 与 Magics 能修复几何缺陷，但其自动修复会删除问题三角面，并用不含 UV 坐标的新面替换——模型修好了，纹理没了。这在专业 3D 打印服务商的社区中有大量记录，对“先贴图、后修复”的工作流是致命打击。

代价是可量化的：当模型超过打印机成形空间必须分块打印时，接缝成为结构的绝对最弱点。实测显示，拼接但未处理接缝的试件平均破坏拉力为 215.3 N，完整件为 280.7 N，强度下降 23.3%；接缝处存在大于 0.1 mm 的凸起与大于 0.2 mm 的缝隙，断裂基本沿接缝发生【此组数据须核实原始出处，详见附件】。

这不是审美问题，而是真金白银的返工、废件与结构安全。

2.4 二、产品与服务（样板）

愈缝 SeamHeal 把破损、不能打印的三维模型，变成能直接打印、纹理完好、接缝不出问题的模型。

产品分三层形态：底层是几何处理内核，可以 SDK 形式嵌入扫描设备与模型平台；中层是 Blender 插件、桌面软件与云 API，直接面向打印服务商、工作室与个人创客；上层是分块打印方案生成与接缝强度预测，服务于医疗与工业等高端场景。

用户操作只有三步：拖入模型 → 确认系统给出的缺陷诊断与建议方案（可调“保真优先 / 强度优先 / 外观优先”）→ 3 分钟内导出打印就绪文件、分块装配图与切片预设，并得到一份说明本次修改了哪些区域、影响多少顶点的可追溯报告。

对比现状：现有流程是“修复软件改几何 → 导出 → CAD 手工补面处理接缝 → 再导出 → 修复软件复检 → 切片”，一次工作跨三个软件、耗时以小时计；本产品是一条流水线、三分钟、零跨软件。

2.5 三、技术方案与核心竞争力（样板）

项目的理论内核来自一个统一观察：三维数据链路中的四类接缝——扫描重建的拼接缝、修复补片的边界缝、UV 展开的切割缝、分块打印的装配缝——分属不同软件环节、彼此不通信，但它们本质上是同一个问题：接缝两侧的属性发生了不连续。

基于这一观察，我们定义接缝曲线上的总不连续能量，同时惩罚几何法线、位置、颜色与力学四个量在接缝处的差异，并在该能量下求解“既保真又保强度”的最优方案。

工程上采用四层处理管线：诊断层做拓扑体检并输出可执行的修复计划；修复层对小缺陷走拓扑手术、对大破损走隐式场重建，全程执行纹理保持；接缝层分几何、纹理、制造三路优化；输出层给出打印就绪文件与可追溯报告。

技术策略上我们明确划界：通用几何能力使用成熟开源组件（libigl、Open3D、Manifold、xatlas）做到够用，创新火力全部集中在接缝域。这既保证工程可靠性，也是 7 人团队能够完成本项目的原因。

我们同样明确不承诺什么：不承诺 100% 水密（严重破损至今是领域开放挑战），不承诺用神经网络端到端解决所有破损，强度预测必须经实验标定。

2.6 四、创新点（样板）

创新点一·纹理保持的联合修复。现有工具修完丢纹理，我们把 UV 与纹理作为修复的求解变量：补片 UV 由孔洞边界的调和插值生成，纹理内容用图像修复补全，再做泊松融合消除色差。目标指标：修复区 UV 保留率超过 99%，纹理 PSNR 超过 30 dB。

创新点二·跨几何、纹理、力学的统一接缝能量框架。学术界的 OptCuts、Autocuts 只优化 UV 参数化这一个域，商业软件则完全不考虑接缝。我们在同一份接缝场数据结构上联合求解三个域，并用消融实验证明存在真实耦合——为力学强度局部加厚会改变曲率并重新分配 UV 失真，单独优化任一个域都会让另外两个变差。

创新点三·应力感知的分块与互锁接头自动生成。目前没有任何工具能自动完成“分块位置决策 + 接头生成 + 打印方向优化 + 强度预测”，这项工作百分之百靠工程师手工完成。我们做应力方向分析、自动生成销孔与燕尾榫、支持接缝错位均摊，目标把接缝强度保持率从 76.7% 提升到 95% 以上，并用真实拉伸实验（每组不少于 5 件）验证。

创新点四·SeamBench 基准与可复现评测协议。现有数据集都不标注接缝，现有评估指标也无法回答“打印出来会不会断”。我们提供带接缝缺陷标注的数据集与六项跨域指标，让前三条创新的效果变得可验证。

2.7 五、竞争分析（样板）

我们的差异化定位一句话可以概括：我们不是更好的通用修复器，我们是唯一处理接缝的工具。

在能力矩阵上，Magics、Netfabb、Geomagic Wrap 能修复几何，但修复时会连带丢失 UV 与纹理，且三者都不提供接缝优化与分块接头生成；Blender 打印工具箱只做检测不做修复；学术界 OptCuts、Autocuts 只处理 UV 接缝且未产品化。而“修复后保留纹理”“可见度感知的接缝优化”“自动分块与接头生成”“接缝强度预测”这四项能力，只有本产品同时具备。

价格上，Magics 起价约 25000 元每模块，Netfabb 约 16000 元每年，Geomagic Wrap 80000 元以上买断，而 3D 打印农场与手办工作室恰恰是价格最敏感的用户。我们建议定价 1999 元每年，约为 Netfabb 的八分之一【价格口径须以官网截图存档，详见附件】。

我们建立四层壁垒：数据壁垒（免费版回流的真实缺陷数据，加上独有的打印强度实验数据库，这是闭源桌面软件拿不到的）、算法壁垒（三域统一框架与接头生成已申请专利）、生态壁垒（与切片器和扫描设备厂商深度集成）、垂直壁垒（在医疗器械场景积累临床验证与合规文档）。

诚实地说：如果 Autodesk 决定把该功能并入 Netfabb，单点技术优势会被削弱。因此我们真正的护城河是时间——必须在 12 到 18 个月内把“接缝”这个概念与品牌绑定，并拿下垂直行业的标杆客户。

2.8 六、市场分析（样板）

我们不做“面向所有 3D 用户”的设想，而是先占一个高频、痛点明确、决策链短的滩头市场。

首选滩头是“AI 生成模型的打印就绪化”。文生 3D 刚刚爆发，产出海量但几乎不能直接打印的模型，而用户画像与 3D 打印玩家高度重合、决策链极短、传播性强，且能借力 AIGC 叙事。第二阶段进入 3D 打印服务商与手办工作室——使用频率最高、痛点最痛、用不起现有商业软件、老板一人拍板。第三阶段切入医疗器械与工业逆向工程，单客户价值最高，但需要合规验证与信任积累。

市场规模采用自下而上测算，而非引用第三方报告的大数字：可服务市场规模 = 目标客户基数 × 单客户席位需求 × 可触达比例 × 付费转化率 × 年度客单价。按保守假设【待填：客户基数 X 家 × 3 席 × 可触达 30% × 转化 5% × 1999 元每年】，可得可服务市场规模约【待填】。

我们宁愿给出一个可以被评委逐步检验的算式，也不愿给一个无法验证的大数字。

2.9 七、商业模式（样板）

收入结构分四层，逐层提高客单价：免费层是功能受限的 Blender 插件，用于引流并收集真实缺陷数据；订阅层是专业版桌面软件，1999 元每年每席，面向打印服务商与工作室，是现金流主力；云服务层按次计费（0.5–5 元每个模型），面向 3D 模型平台与扫描设备厂商，用于嵌入他人工作流；企业层是 SDK 授权与私有化部署（10–50 万元每年），面向医疗器械与工业客户。

增长飞轮的关键在于：免费版不只是引流工具。用户上传的破损模型持续回流真实世界的缺陷分布，反哺算法迭代，形成竞品拿不到的数据壁垒——Netfabb 与 Magics 是闭源桌面软件，无法形成这样的数据回流。

数据合规声明：仅收集用户明确授权的匿名化几何统计特征，不采集模型内容本身，并提供完全离线的本地运行模式。

2.10 八、财务分析（样板）

成本主要有五项：研发人力（学生团队，成本优势显著）、算力与云服务、实验成本（打印耗材与力学试验机机时）、知识产权与合规（软著、专利、查新报告）、市场推广（以内容与社区运营为主）。

我们给出的是单位经济模型而非精确预测：年度客单价 1999 元；毛利率【待填，需扣除云服务与支持成本后测算】；获客成本【待填，以内容营销与社区为主，需给出测算依据】；客户生命周期【待填】年。由此推导单客户生命周期价值与回本周期。

三年定位分别是产品验证期（插件上线、完成标杆案例、完成强度实验与专利布局）、规模复制期（企业 SDK 签约、医疗器械试点）、标准建立期（SeamBench 成为领域参考、接缝强度预测成为行业公认指标）。具体收入预期保持保守，并明确标注为假设。

我们不编造精细的收入预测。学生项目在财务上被追问细节的概率极高，给出清晰的假设与推导链条，比给出一串无法解释的数字更有说服力。

2.11 九、团队介绍（样板）

团队核心成员 7 人，可实际在 6–8 人之间调整，全队一人多岗、无冗余配置。算法组 2 人负责几何修复与接缝优化；学习组 1 人负责神经模块与纹理补全

（可并入算法组）；工程组 2 人负责引擎、插件与云 API；制造与实验组 1 人负责切片集成与力学实验（实验期由算法组协同）；商业组 1–2 人负责调研、用户访谈与商业计划书。

人数偏少并非妥协，而是技术策略的直接结果：通用能力使用成熟开源组件、创新火力集中于接缝域，把有限人力投在最能形成差异化的环节。小团队的另一个优势是决策链极短，从算法改动到用户验证可在一周内闭环。

我们主动说明风险：复合能力要求高，一旦核心成员因学业冲突退出会直接影响进度。应对是四条——算法组配置图形学方向研究生并由指导教师把关；用技术策略压缩工程总量；关键模块文档化与脚本化，避免能力集中于单点；强度实验等设备强相关任务借助实验室与第三方检测分担。

2.12 十、发展规划（样板）

技术路线分五阶段：P0 调研与基线（数据集准备、基线复现、竞品失灵录屏取证）；P1 修复内核（诊断、几何修复、纹理保持、Blender 插件 v0.1，可现场演示）；P2 接缝优化（几何与纹理接缝优化、论文投稿）；P3 制造接缝（分块与接头生成、强度预测、真实打印强度实验）；P4 产品化（GUI 与云 API、软著与专利、用户试用、参赛材料定稿）。

节奏与赛事对齐：校赛前必须完成 P1，保证现场能演示而不是只能放 PPT；省赛前补齐学术材料（论文录用或投稿回执、软著证书、专利受理通知、第三方测试报告）；省赛至国赛之间完成强度实验与产品化，取得最硬的证据。

资源需求中最关键的是万能材料试验机——它是创新点三的前置条件，也是唯一“拿不到就做不成”的环节，需最早锁定，备选方案为委托第三方检测机构。

2.13 十一、风险与应对（样板）

我们主动暴露五类风险。

技术风险：大孔洞与严重破损的修复成功率无法达到百分之百。应对是分级降级策略（拓扑手术 → 隐式重建 → 人工介入），每一步可追溯，并在宣传中明确承诺边界。

数据风险：真实工业数据与扫描件获取困难。应对是先以程序化合成缺陷构建数据集，再通过“免费修复换数据授权”与服务商置换，并严格执行授权与脱敏流程。

市场风险：大厂跟进与中小客户付费意愿不足。应对是以数据、算法、生态、垂直四层壁垒应对，并先用免费版建立用户基数、用真实案例证明投入产出比。

团队风险：仅 6–8 人、计算几何人力不足。应对见团队介绍一节。

实验风险：力学试验机等设备资源不可得。应对是最早锁定校内外资源，备选委托第三方检测机构。

我们不写“我们没有风险”。主动说明边界与应对，是团队成熟度的直接体现。

2.14 十二、项目成果（样板）

知识产权在途与在编：【待填】。布局包括三项专利（应力感知的分块与接头自动生成方法、纹理保持的网格修复方法、可见度加权的 UV 接缝生成方法）与两项软件著作权（修复引擎、Blender 插件）。

学术成果：英文论文 1 篇（投稿中）、中文核心或会议论文 1 篇、公开数据集 SeamBench 与评测脚本。

实验与用户证据：接缝强度对照实验原始数据与断裂试件实物；3–5 家打印服务商的试用报告或合作意向书；教育部科技查新报告。

诚实标注：以上成果按“已获得 / 受理中 / 在途 / 计划”四档如实区分，不把计划写成已获得。

2.15 附件清单（样板）

- 《竞品实测报告》：3 类测试模型 × 3 家竞品，含完整录屏。
- 用户访谈记录：3–5 家 3D 打印服务商与手办工作室。
- 力学实验原始数据与试件照片（含断裂位置统计）。
- 专利受理通知书、软件著作权登记证书。
- 教育部科技查新报告。
- 第三方测试报告。
- 用户使用证明或合作意向书。

扩写建议：从第二部分挑一节，按 1.2 的页数预算扩写到 2–3 倍篇幅，并补齐 1.4 图表清单中对应章节的图。全文扩写完成后，最后回头写摘要——那时你已经知道每个结论落在哪一页了。